

Melhor rota 3b-1 — "Antes de sair": ecrã, mini-mapas e plano pelo Telegram

PDF gerado a 05/10/2026 a partir de docs/superpowers/specs/2026-10-01-melhor-rota-ecra-3b1-design.md (o original, no repositório, é o que manda).

Data: 01/10/2026. Desenho aprovado pelo Ivo por secções, nesta conversa.

Parte do desenho geral 2026-09-29-melhor-rota-ia-design.md (Parte 4, "Ecrã, avisos e precauções"), sobre o plugin signalk-arlequin-rota já feito na 3a (2026-09-30-melhor-rota-calculo-design.md).

Nota (auditoria, 05/10): o que o código faz hoje e este desenho não dizia, e as três frases que deixaram de valer, estão nas "Notas de implementação (01–03/10)", no fim. Onde diferem, valem as notas.

Divisão da 3b (decisão do Ivo, 01/10)

- **3b-1 "Antes de sair"** (este documento):
 - a página "Melhor rota" com os estados Pedir, A calcular, Resultado e Mapa;
 - Ativar a rota;
 - Enviar o plano pelo Telegram.
- **3b-2 "A navegar"** (desenho próprio, depois):
 - os avisos 30 min antes de cada evento do plano;
 - o acompanhamento ("recalcula");
 - recursos, previsão velha, barómetro e "come e bebe";
 - a faixa "próximo: rizar às HH:MM" no Leme;
 - a mensagem automática "cheguei bem".

Decisões do Ivo

Tema	Decisão
Divisão	Antes de sair (3b-1), depois a navegar (3b-2)
Onde comparar as alternativas	Mini-mapas no próprio painel. O OpenCPN mostra a rota só depois de ativada
Plano pelo Telegram	Plano de navegação completo: texto com hora de alarme + ficheiro GPX
Arquitetura do ecrã	A página "Melhor rota" passa a ter estados (abordagem A), em módulos pequenos

Ecrã: página "Melhor rota" (software/arlequin-ecra/public/paginas/melhor.js)

Com rota ativa, a página mostra o **Leme**. É o que já existe hoje (rumo a seguir, bordos, VIRA AGORA), mais um botão **Novo cálculo**. Sem rota ativa, ou depois de "Novo cálculo", mostra os estados abaixo.

Estado	Mostra
Pedir	• A lista de destinos: a rota ativa do OpenCPN no topo, depois os portos de GET /destinos do mais perto para o mais longe, e "+ acrescentar" (aqui ou por coordenadas, com o POST /destinos da 3a). • Só eu / 2 ou mais. • O botão Calcular.
A calcular	• O progresso de GET /resultado/:id. • "previsão das HH:MM (há X min), AI v000N · N alternativas" (nota: ficou no Resultado, não aqui; ver as notas, ponto 5).

Estado	Mostra
Resultado	- A faixa do veredicto, com a cor do tipo (Segue verde, Espera amarelo, Não recomendado laranja, Volta/abriga-te vermelho) e as frases de porquê. 3 cartões, a recomendada destacada. - Por baixo: a linha do tempo dos avisos, os avisos vermelhos, as precauções e os pontos de desistência (detalhe a seguir). - Botões Mapa, Enviar plano, Ativar esta rota e Sair agora mesmo assim (este recalcula com <code>sairAgora: true</code>).
Mapa	O mini-mapa (secção seguinte). Tocar num cartão destaca essa alternativa
Erro / sem GPS	Caixa vermelha com o motivo em pt-PT, vindo do plugin ou do próprio ecrã. Nunca há ecrã vazio nem texto técnico

Cada cartão mostra:

- o nome;
- a partida e a chegada provável, com a margem cedo–tarde (`chegada.p10 – p90`);
- as milhas;
- as horas de vela, motor, noite e leme;
- o vento, a rajada e as ondas máximos;
- o gasóleo (provável e pior caso);
- a bateria mínima.

Por baixo dos cartões:

- Linha do tempo:** os `eventos` e os `avisos` da alternativa.
- Avisos vermelhos**, sempre visíveis:
 - fuga junto à costa com vento do mar (`abrigo.avisoVermelho` / `voltar.avisoVermelho`);
 - Canal da Berlenga por confirmar (`canal` , `nota`);
 - previsão aproximada ou em falta;
 - gasóleo ou bateria desconhecidos;
 - acima dos limites a solo, com tripulação.
- Precauções:** caixas para marcar. Não bloqueiam nada. As marcas ficam guardadas no ecrã para esse cálculo.
- Pontos de desistência:** a frase-resumo, e a lista hora → abrigo → vento.

Regras de texto:

- Nenhum campo mostra `null` , `NaN` ou `undefined` . Um valor em falta aparece como "—".
- A rota direta chama-se "direta (salto curto)".
- As horas aparecem em hora de Lisboa, HH:MM, com "amanhã" ou o dia quando não são de hoje.

O modo noite e o tamanho de letra são os já aprovados para o ecrã. (Nota: a 01/10 "os já aprovados" era o modo noite a vermelho; no mesmo dia o Ivo trocou-o pelas cores do dia muito escuras, com 5 níveis de brilho. Ver as notas, ponto 10.)

Módulos do ecrã:

- `paginas/melhor.js` decide o estado e chama os outros.
- `paginas/melhor/{pedir,resultado,mapa,leme}.js` tratam de um estado cada um. O `leme.js` é o código atual do `melhor.js` .
- `lib/rota-texto.js` tem as funções puras dos cartões, das horas e dos avisos.
- `lib/mapa.js` tem o desenho SVG, também em funções puras.

Mini-mapa

Dados, do plugin da rota. O resultado ganha:

- `mapa: { janela: {latMin, latMax, lonMin, lonMax}, terra: [[[lat,lon]...]], zonas: [{nome, pontos}] }`:
 - janela:** abrange as 3 alternativas e os pontos de desistência, com margem de 10%;

- **terra:** o contorno de `dados/terra.geojson.gz` recortado à janela e simplificado (Douglas–Peucker a ~0,1 MN), com **no máximo ~2000 pontos**. É a mesma costa com que as rotas são verificadas;
- **zonas:** as zonas a evitar de `dados/zonas.json` dentro da janela (Estelas, Farilhões, separadores, Cachopos).
- `alternativas[i].rasto: [{lat, lon, t, motor, noite}]`: o rasto do cenário provável, de 10 em 10 min. O `calculo.js` já simula esse rasto; passa a pô-lo no resultado.

Desenho (`lib/mapa.js`, SVG):

- projeção equiretangular com a escala da longitude corrigida por $\cos(\text{latitude média})$;
- terra a cheio, zonas a tracejado vermelho;
- a alternativa destacada a traço grosso e as outras finas;
- o rasto colorido: vela azul, motor cinzento, noite mais escuro;
- marcas nos avisos; bolinhas nos pontos de desistência, com o nome do abrigo;
- a partida e o destino marcados, e uma escala em MN;
- os mesmos tokens de cor do ecrã, de dia e de noite.

Plano pelo Telegram

Percurso:

1. O ecrã chama `POST /plano-telegram { id, alternativa }` no plugin da rota.
2. O plugin da rota monta o texto (`lib/plano.js`) e o GPX (`lib/gpx.js`).
3. O plugin da rota emite o evento `arlequin:plano { pedido, texto, gpx, nomeFicheiro }` (`app.emit`).
4. O plugin porto, que já tem o bot, envia a cada destinatário a mensagem (`sendMessage`) e o GPX (`sendDocument`, novo no `lib/telegram.js`).
5. O porto responde com `arlequin:plano-enviado { pedido, entregues: [nome...], falhas: [{nome, erro}] }`.
6. O plugin da rota guarda o estado. `GET /plano-telegram/:pedido` devolve "a enviar", "enviado" ou "falhou", com a lista.
7. O ecrã mostra "enviado ✓ a N contactos" ou o erro. Sem resposta do porto em 30 s: "o plugin porto não respondeu (está ligado? tem o token?)".

Texto (pt-PT, horas de Lisboa):

- **Barco:** ARLEQUIN, Jeanneau Melody 34, cor do casco, MMSI e indicativo. Vêm da configuração do plugin da rota; os campos vazios ficam de fora.
- **Viagem:** partida (hora e porto), destino, e a rota escolhida (afastamento, ou "direta", ou "via Canal da Berlenga").
- **Chegada:** a provável e a mais tarde.
- **Tripulação:** "só eu" ou "2 ou mais".
- **Abrigos pelo caminho,** e a frase "até às HH:MM ainda volta a X".
- **Hora de alarme** = chegada mais tarde (`chegada.p90`) + 2 h:

"Se não houver notícias até HH:MM, liga ao Ivo (telefone). Se não atender, liga ao MRCC Lisboa +351 214 401 919 (ou 112) e diz: veleiro ARLEQUIN, de X para Y, saída HH:MM."

- **Telefones por defeito,** na configuração e alteráveis: o do Ivo (vazio até ele o pôr) e o do MRCC Lisboa, **+351 214 401 919**, 24 h. O número foi confirmado em diretórios SAR e no site da Marinha a 01/10/2026.

GPX: GPX 1.1 com um `<rte>`, com os pontos da alternativa e os nomes, mais o nome do barco e a data.

Destinatários (plugin porto):

- os `chatIds` que já existem: o Ivo e quem pode comandar o barco;
- uma lista nova, `contactosPlano: [{ nome, chatId }]`, que **só recebe**. As mensagens e os comandos destes chats são ignorados: não podem `/armar`, `/posicao`, etc.

Entrar na lista:

- A pessoa manda `/start` ao bot e recebe: "Para receberes os planos do ARLEQUIN, dá este código ao Ivo: NNNN" (o `chatId`).
- O Ivo junta o código na configuração. **Ninguém entra sozinho.**

- Hoje o porto já mostra no estado do plugin o número de quem escreve sem autorização. Fica igual, e passa também a responder com o código.

Precaução: depois de um envio bem-sucedido, a precaução "plano deixado a alguém em terra" fica marcada.

Ativar

Usa o `POST /ativar` da 3a, sem mudanças. Depois de ativar, a página passa ao estado Leme. (Nota: a 3b-2 mudou o Ativar — plano ativo, reenvio aos contactos, 409, 422 —: ver as notas, ponto 9.)

Falhas

Falha	Comportamento
Sem GPS	Pedir mostra "sem GPS: não dá para calcular"
Plugin da rota desligado	Caixa vermelha "o plugin da rota não responde"
Cálculo com erro	O motivo do plugin, em pt-PT
Sem rede (previsão em cache)	A idade da previsão no topo do resultado
Porto sem token ou desligado	"não foi possível enviar: ...", e o resultado continua utilizável
Resultado sem mapa (versão antiga)	O botão Mapa fica desativado, com a explicação

Testes e validação

Node (`node:test`):

- **Plugin da rota:**
 - `mapa`: recorte da terra à janela, simplificação ($\leq \sim 2000$ pontos, sem cortar cabos: os pontos da rota continuam no mar no contorno simplificado), zonas incluídas;
 - `rasto` de 10 em 10 min;
 - `plano.js`: horas de Lisboa; hora de alarme = $p90 + 2\text{ h}$; canal e rota direta escritos; nunca "null"/"NaN";
 - `gpx.js`: XML válido, com os pontos da alternativa;
 - `POST / GET /plano-telegram`: entregue, falhado, e sem resposta em 30 s.
- **Plugin porto:**
 - o evento envia texto + GPX aos `chatIds` e aos `contactosPlano`;
 - um contacto do plano não consegue comandar;
 - um `/start` desconhecido recebe o código e não fica autorizado;
 - `sendDocument` testado no Telegram falso.
- **Ecrã:**
 - cada estado (Pedir, A calcular, Resultado, Mapa, Leme, erro, sem GPS) dá o HTML esperado a partir de resultados gravados;
 - o mini-mapa a partir de uma rota conhecida;
 - nenhum texto com `null`, `NaN` ou `undefined`.

Validação ao vivo (SignalK local):

- Cálculos verdadeiros: Peniche → Nazaré (com o canal) e Algés → Peniche.
- O ecrã verificado no browser em **todos os estados, de dia e de noite**, com capturas mostradas ao Ivo.
- O plano enviado ao **Telegram falso** (`software/dev/telegram-falso.js`), com o texto e o GPX conferidos.
- Ativar uma rota e ver a página passar ao Leme.
- Parar só o servidor arrancado para o teste.
- O envio para o Telegram verdadeiro fica para o Ivo, com o token dele. Não se mexe no token.

Fora de âmbito (3b-2 e depois)

- Os avisos `notifications.rota.*` (eventos, desvio, recursos, previsão velha, barómetro, "come e bebe") e o acompanhamento de 30 em 30 min (*nota: na 3b-2 o acompanhamento corre de minuto a minuto, no plugin da rota*).
- A faixa "próximo: ..." no Leme.
- A mensagem "cheguei bem".
- A pré-visualização no OpenCPN sem ativar.

Notas de implementação (01–03/10)

O que ficou no código e este desenho não dizia: as revisões da 3b-1 (01/10) e a auditoria de 02–03/10 (as decisões do Ivo estão numeradas como na lista da auditoria). Verificado no código a 05/10. Onde o texto acima e estas notas diferem, valem estas.

1. **Cálculo antigo e "sem p90" (422).** O `POST /plano-telegram` recusa com 422 um cálculo antigo — a hora de alarme já passou, ou a partida foi há mais de 1 h —, com "este cálculo é antigo: ... — calcula outra vez antes de enviar o plano". Sem a chegada mais tarde (`chegada.p90`) não há hora de alarme e o plano não vai (422, "sem hora de chegada mais tarde: não há hora de alarme, o plano não foi enviado"). Desde 02/10 (decisão n.º 13) o `POST /ativar` recusa da mesma maneira um cálculo antigo ("... antes de ativar"), menos ao voltar a ativar a alternativa do plano aberto (a rota apagada no OpenCPN a meio da viagem); e um envio já fechado nunca se reaproveita.
2. **Níveis das rotas.** Com a segurança do Signalk ligada, os GET pedem uma sessão (`readOnly`) e os POST um utilizador "read/write" (`router.access`). O ecrã entra com uma conta "read/write", nunca admin (decisão n.º 20).
3. **"enviado ✓" só com contactos em terra.** O ecrã só diz "enviado ✓ a N contactos em terra" (e só então marca a precaução "plano deixado a alguém em terra") quando pelo menos um **contacto do plano** o recebeu. Só com o chat do Ivo: a amarelo, "enviado só para o teu chat — nenhum contacto em terra recebeu (junta contactos do plano na configuração)".
4. **Porto desligado (503).** Com o plugin porto desligado, o `POST /plano-telegram` responde logo 503 "o plugin porto está desligado: liga-o em Plugin Config" (não espera os 30 s). Ligado mas sem resposta em 30 s: "o plugin porto não respondeu (está ligado? tem o token?)".
5. **A linha da previsão** ("previsão das HH:MM (há X min), AI v000N · N alternativas avaliadas") aparece no **Resultado** (`paginas/melhor/resultado.js`), não no "A calcular".
6. **O dia da semana.** No plano e nas mensagens para terra, as horas que não são de hoje levam o dia da semana e a data ("qua 30/09 às 10:31"); no ecrã, "amanhã" ou o dia ("sex 02/10").
7. **"a motor (sem vento para vela)".** Uma alternativa "vela e motor" que vai toda a motor chama-se assim nos cartões, no plano e na descrição da rota para o OpenCPN.
8. **Mini-mapa.** Os abrigos dos pontos de desistência levam "↩ Nome" (mais pequeno e na cor de aviso); o rasto a motor é cinzento **tracejado** (de noite, a vela e o motor ficavam quase com a mesma cor).
9. **Ativar** (a frase "sem mudanças" da secção "Ativar"): a 3b-2 mudou-o. O Ativar cria o plano ativo ("à espera de sair") e, se os contactos em terra tinham um plano (desta viagem ou de outra alternativa), manda-lhes o novo com "Este plano substitui o anterior." Um 2.º toque a meio dá 409 "já há uma ativação a meio: espera um momento"; com o relógio do Pi a mais de 60 s da hora do GPS, o Ativar que mandaria o plano para terra dá 422 (decisão n.º 19). Ver o desenho 3b-2 e as notas dele.
10. **Modo noite** ("os já aprovados", secção do ecrã): sem vermelho desde 01/10 — as cores do dia muito escurecidas, com – e + e 5 níveis de brilho (por omissão o 2), guardados no ecrã (`NAVEGACAO.md` §7a).
11. **O acompanhamento** ("de 30 em 30 min", em "Fora de âmbito"): na 3b-2 corre de minuto a minuto, no plugin da rota.
12. **"Sair agora mesmo assim"** (decisão n.º 1, 02/10): uma alternativa que de outro modo ficaria excluída (gasóleo < 40 L ou bateria < 50 % à chegada, previsão em falta ou a acabar) aparece a laranja, "Não recomendado...", com "Se saíres mesmo assim..." e os avisos vermelhos, e continua a poder ativar-se.
13. **Horas de Lisboa** em todas as páginas do ecrã, qualquer que seja o fuso do Pi (decisão n.º 22).
14. **Os nomes dos sítios** levam a preposição certa ("à Nazaré", "ao Porto", "às Berlengas", "em Lagoa"): a tabela do ecrã (`lib/rota-texto.js`) é a do plugin da rota (`lib/costa.js`), e um teste compara as duas.